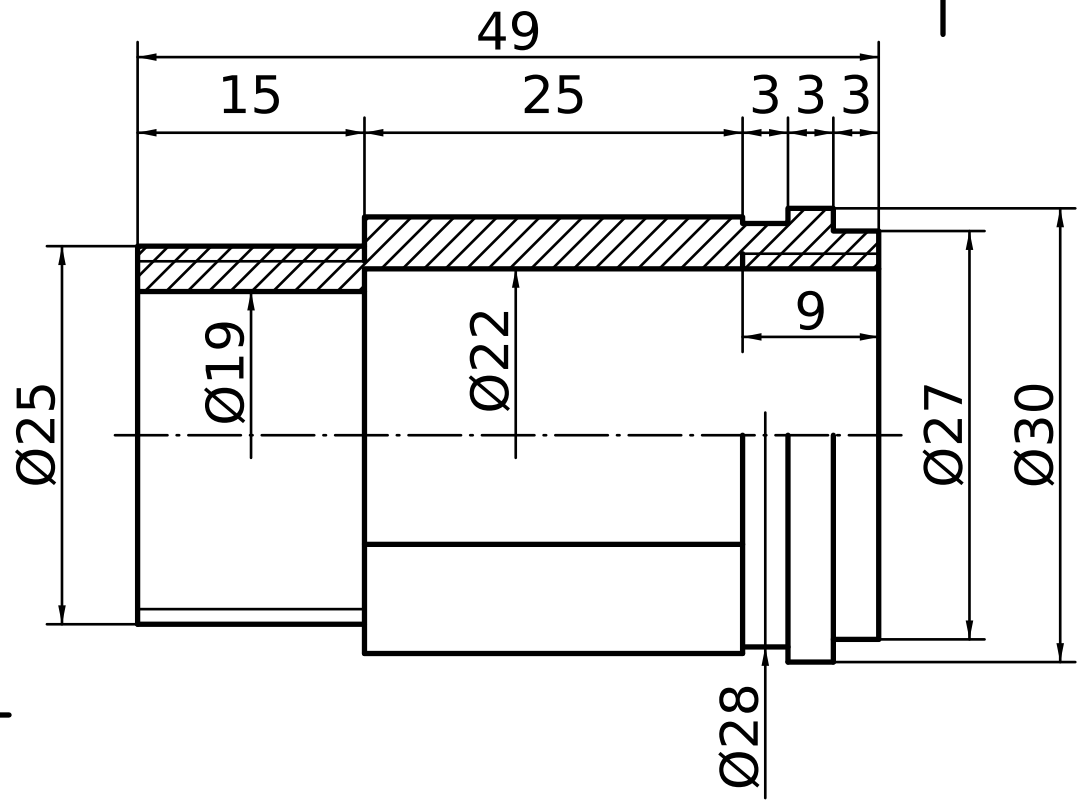
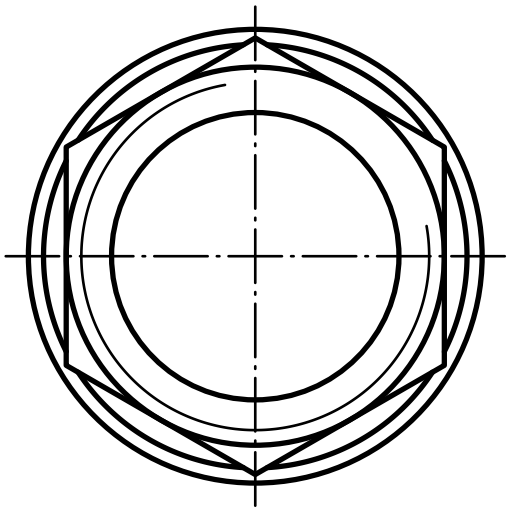
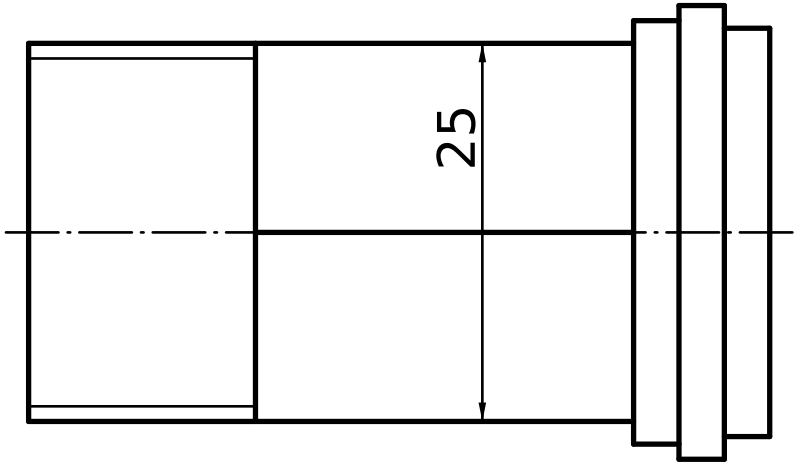
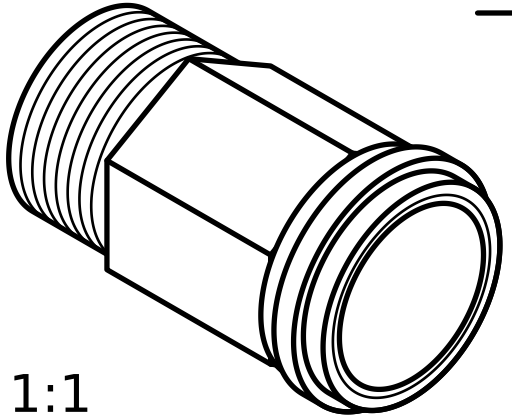


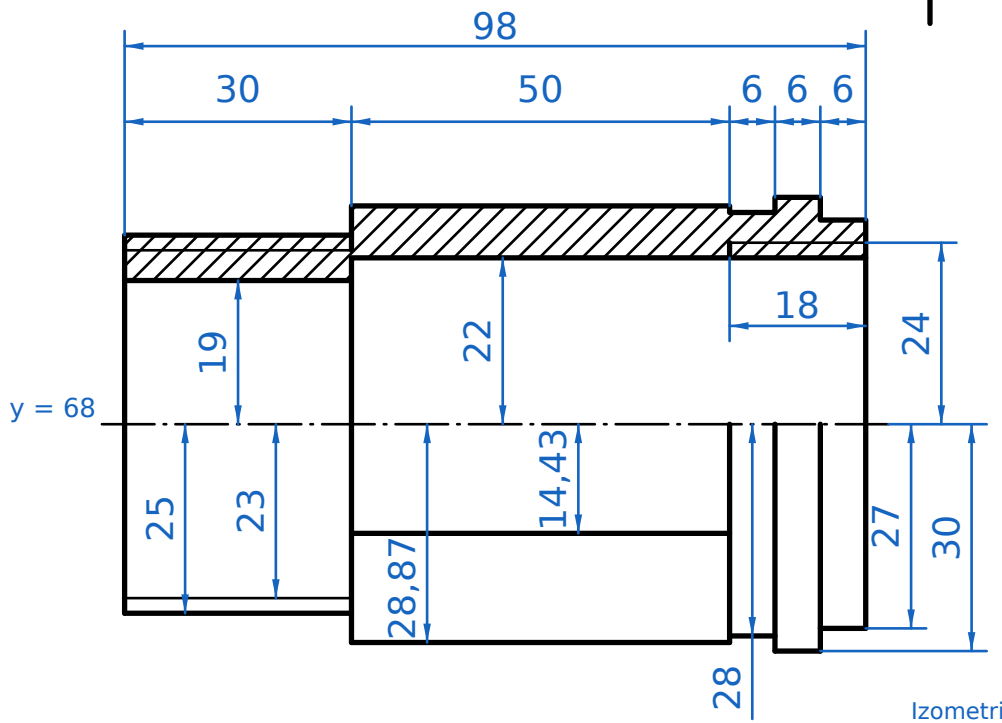


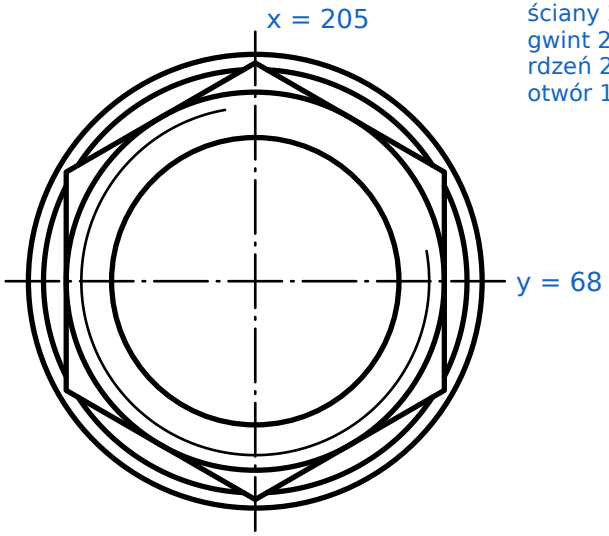




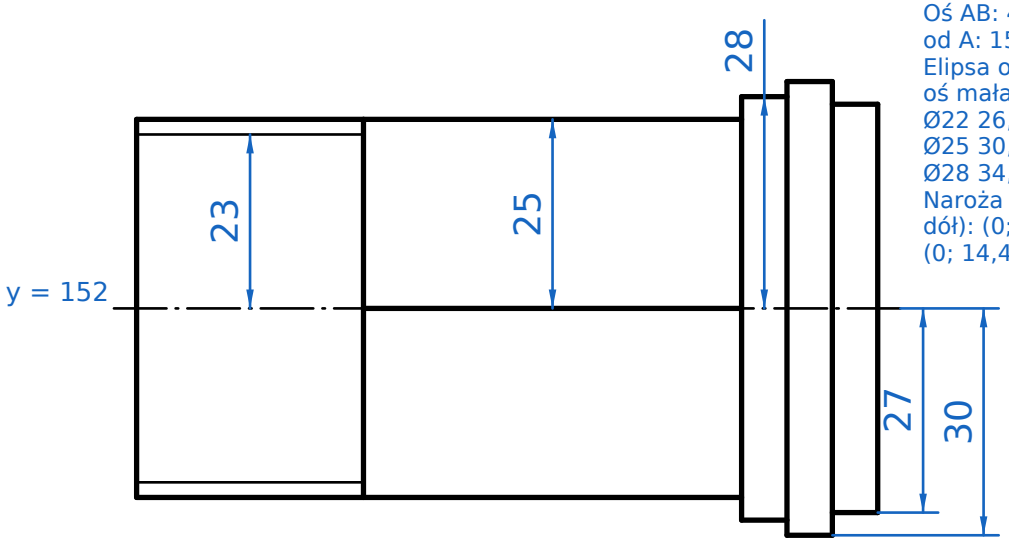
1:1

Nazwa: Złączka gwintowana		
Materiał: mosiądz	Skala: 2:1	Metoda rzutowania: E
Autor:	Data: 28.10.2026	

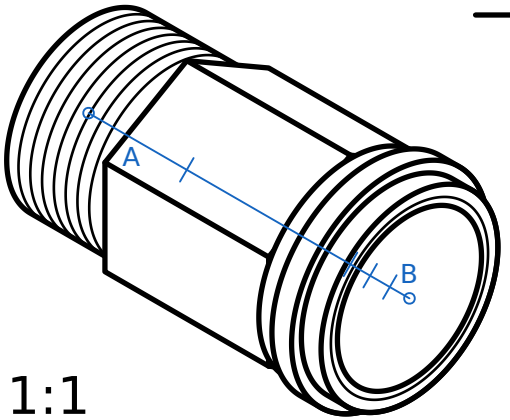




Widok z lewej, promienie od środka:
kołnierz 30
szyjka 28 (6 łuków)
naroża sześciokąta 28,87
ściany 25 od środka
gwint 25
rdzeń 23 (3/4 okręgu)
otwór 19



Izometria 1:1. Środki czół: A (x = 0) (230,8; 118), B (x = 49) (273,3; 142,5).
Oś AB: 49 mm pod 30° w dół w prawo; stacje od A: 15, 40, 43, 46 mm.
Elipsa okręgu ØD: oś wielka 1,22·D pod 60°, oś mała 0,71·D wzdłuż AB:
Ø22 26,9×15,6; Ø24 29,4×17;
Ø25 30,6×17,7; Ø27 33,1×19,1;
Ø28 34,3×19,8; Ø30 36,7×21,2.
Naroża sześciokąta od środka (w prawo; w dół): (0; −14,4) (10,8; −13,5) (10,8; 1) (0; 14,4) (−10,8; 13,5) (−10,8; −1)



1:1

Niebieskie wymiary: mm do odmierzenia linijką na kartce (skala 2:1 już przeliczona). Wymiary pionowe mierzysz od osi.

Nazwa
Złączka gwintowana

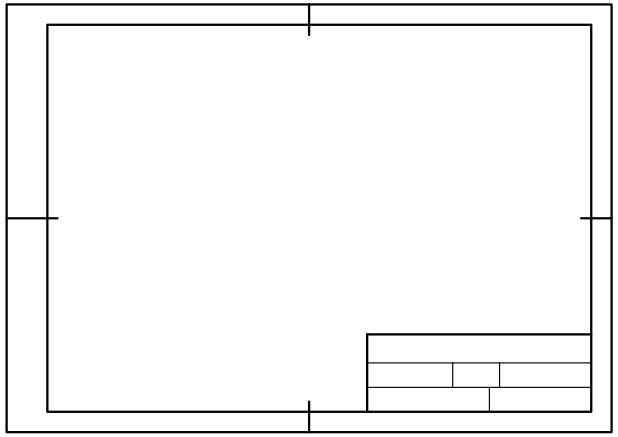
Materiał	Skala	Metoda rzutowania
mosiądz	2:1	E

Autor	Data
	28.10.2026

Kolejność rysowania – złączka gwintowana (A4, skala 2:1)

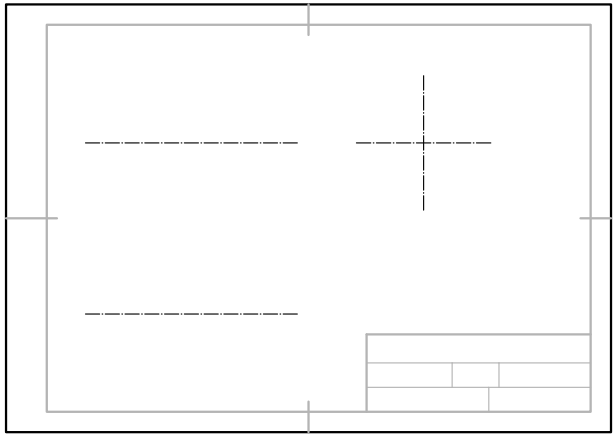
czarne – ten krok, szare – narysowane wcześniej

1. Ramka i tabliczka



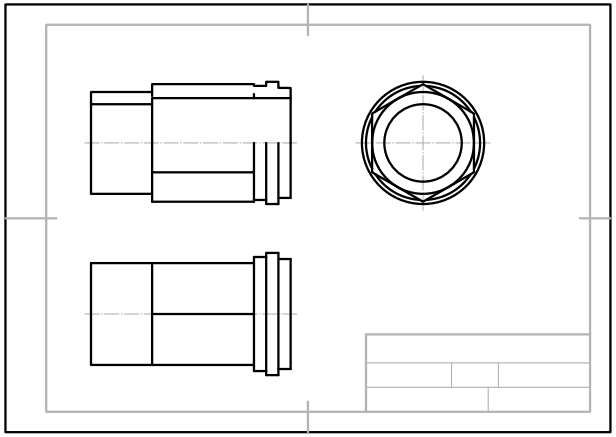
Ramka linią 0,7: 20 mm od lewej krawędzi kartki, 10 mm od pozostałych. Tabliczka 110×38 mm w prawym dolnym rogu ramki, lewy górny róg (177; 162), wiersze 14, 12, 12 mm.

2. Osie symetrii



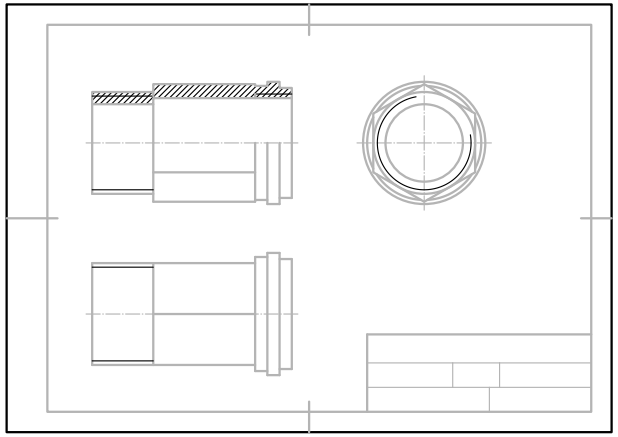
Linia cienka punktowa. Widok z przodu: y = 68, x od 39 do 143. Widok z góry: y = 152, te same x. Widok z lewej: środek (205; 68), osie po 33 mm w każdą stronę.

3. Obrysy i krawędzie



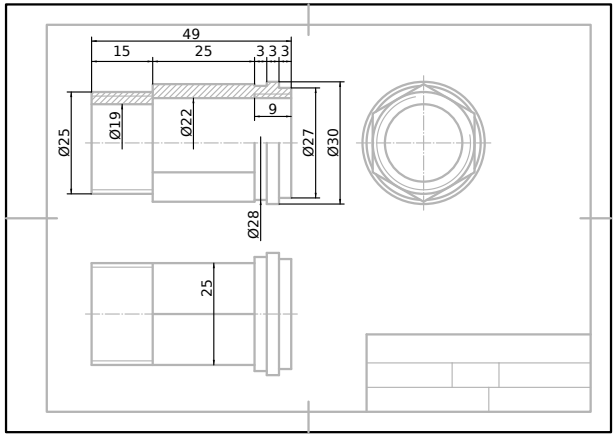
Linia gruba 0,7. Krawędzie poprzeczne na x = 42, 72, 122, 128, 134, 140. Odległość krawędzi od osi = średnica rzeczywista (skala 2:1). Widok z lewej: okręgi r 30, 25, 19, sześciokąt z narożami na r 28,87, łuki r 28.

4. Gwinty i przekrój



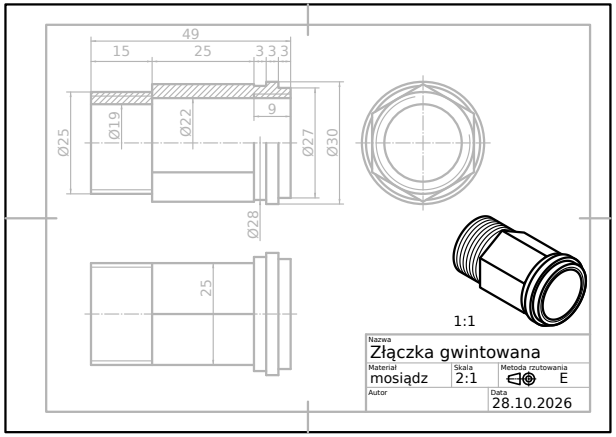
Linia cienka: rdzeń gwintu 23 od osi (x 42–72), dno gwintu wewnętrznego 24 (x 122–140), w widoku z lewej 3/4 okręgu r 23. Górną połowę widoku z przodu kreskuj pod 45° co 2 mm.

5. Wymiary



Linie cienkie 0,35: pierwszy rząd 10 mm nad obrysem, drugi 10 mm wyżej. Strzałki zamknięte 2,5 mm, liczby 5 mm nad linią wymiarową. Wartości przepisz ze strony 1.

6. Izometria i tabliczka

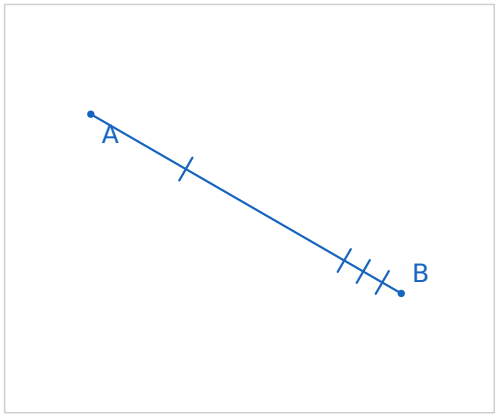


Oś AB od A (230,8; 118), 49 mm pod 30° w dół w prawo. Elipsy: oś wielka 1,22·D, mała 0,71·D. Krok po kroku i punkty elips: strona 4. Na koniec wypełnij tabliczkę.

Izometria krok po kroku – bez cyrkla, tylko linijka

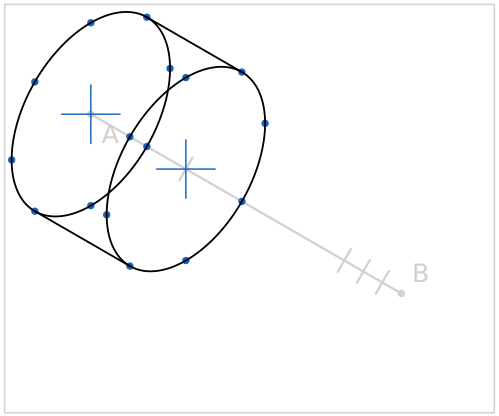
niebieskie – pomoce, czarne – ten krok, szare – wcześniej

1. Oś AB i stacje



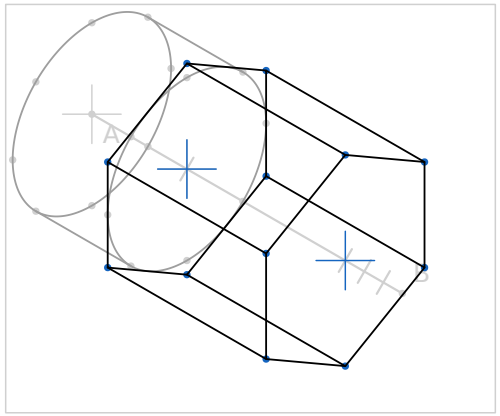
Postaw A (230,8; 118) i B (273,3; 142,5), połącz cienko. Środki stacji na AB: x = 15 (243,8; 125,5), x = 40 (265,5; 138), x = 43 (268,1; 139,5), x = 46 (270,7; 141).

2. Walec gwintu



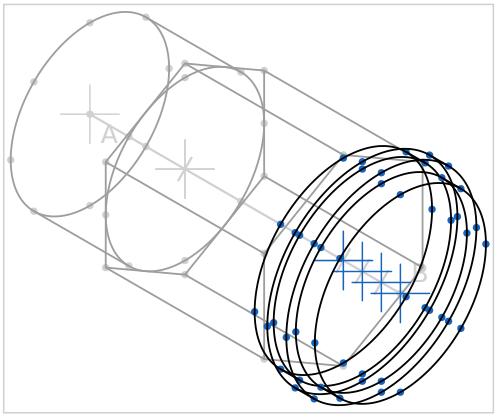
Przez środki x = 0 i x = 15 narysuj krzyżyk (poziomo i pionowo). Od każdego środka odmierz 8 punktów r 12,5 z tabeli i połącz je ręką. Elipsy połącz dwiema liniami równoległymi do AB.

3. Sześciokąt



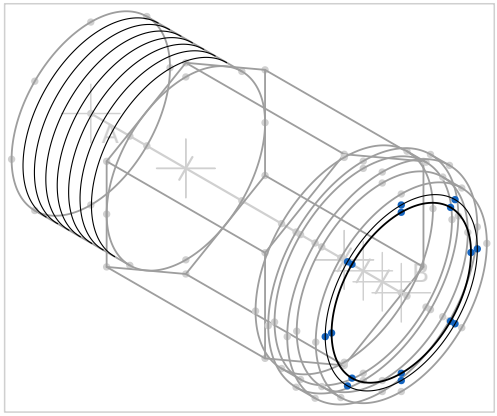
Na stacjach x = 15 i x = 40 odmierz 6 naroży z tabeli i połącz je linijką. Potem połącz odpowiadające sobie naroża obu stacji: 6 linii równoległych do AB.

4. Szyjka, kołnierz, stopień



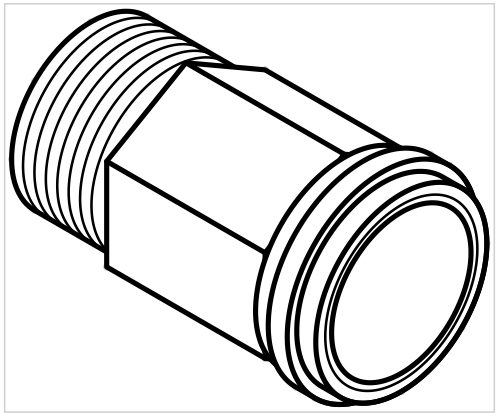
Elipsy z tabeli: r 14 na x = 40 i 43, r 15 na x = 43 i 46, r 13,5 na x = 46 i 49. Każdą parę połącz dwiema liniami równoległymi do AB.

5. Czoło i gwint



Na x = 49: otwór r 11 i cienka elipsa r 12. Gwint: 7 cienkich łuków jak tylny łuk elipsy x = 0, każdy kolejny 1,6 mm w prawo i 0,9 mm w dół.

6. Wykończenie



Idąc od tyłu (x = 0) do przodu, zetrzyj linie zasłonięte przez bliższą część; porównuj ze stroną 1. Widoczne krawędzie pogrub (0,7), gwint i r 12 zostają cienkie.

Tabela: punkty od środka stacji (mm, 1:1)

		1	2	3	4	5	6	7	8
r 12,5 (x = 0, 15)	→	−10,8	−7,7	0	7,7	10,8	7,7	0	−7,7
	↓	6,3	−4,4	−12,5	−13,3	−6,3	4,4	12,5	13,3
naroża (x = 15, 40)	→	0	10,8	10,8	0	−10,8	−10,8		
	↓	−14,4	−13,5	1	14,4	13,5	−1		
r 14 (x = 40, 43)	→	−12,1	−8,6	0	8,6	12,1	8,6	0	−8,6
	↓	7	−4,9	−14	−14,8	−7	4,9	14	14,8
r 15 (x = 43, 46)	→	−13	−9,2	0	9,2	13	9,2	0	−9,2
	↓	7,5	−5,3	−15	−15,9	−7,5	5,3	15	15,9
r 13,5 (x = 46, 49)	→	−11,7	−8,3	0	8,3	11,7	8,3	0	−8,3
	↓	6,8	−4,8	−13,5	−14,3	−6,8	4,8	13,5	14,3
r 11 otwór (x = 49)	→	−9,5	−6,7	0	6,7	9,5	6,7	0	−6,7
	↓	5,5	−3,9	−11	−11,7	−5,5	3,9	11	11,7
r 12 cienka (x = 49)	→	−10,4	−7,3	0	7,3	10,4	7,3	0	−7,3
	↓	6	−4,2	−12	−12,7	−6	4,2	12	12,7

→ w prawo (minus: w lewo), ↓ w dół (minus: w górę). Łącz punkty po kolei 1→2→...→1.